

[과학기술의 역사_7주차]

Ways of Knowing A New History of Science, Technology and Medicine

과학사 및 과학철학 박사 1학기 이주희(2026010125)

Chapter 6. Experimentalism and Invention

- 19세기 중반 Louis Pasteur's swan-necked flasks(자연발생설 부정의 실험)

공기는 통하되, 기타 부유물질은 들어가지 못하게 통제하는 아이디어 → 통조림, 살균 등의 발명으로 확장
2015교육과정 과학탐구실험(고1)에서는 연역적 탐구 방법의 과정을 이해하고, 과학적 사고력을 기르기 위한 단원으로 등장함: 문제인식>가설설정>탐구 설계 및 수행>자료 해석>결론 도출, 대조 실험의 중요성, 과학적 사실이라고 알려져있던 자연발생설을 반박하고, 생물속생설을 정립함. 과학적 주장은 증거(실험)에 의해 증명되어야 함을 보여줌 → **학생들에게 과학자의 탐구 능력과 과학적 방법론을 교육하고자 하는 목적**

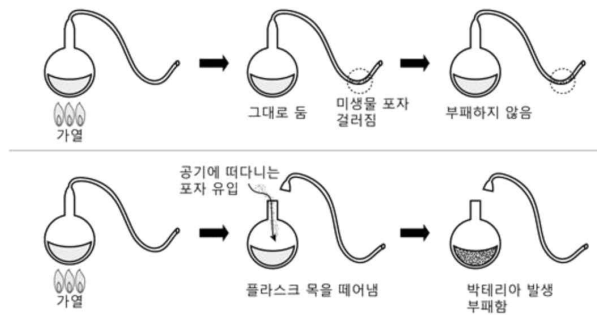


그림1. swan-necked flasks 실험

- 파스퇴르의 연구는 발효(맥주 양조업 관련), 누에별 연구(실크 산업 관련) 등 산업적 문제에 뿌리를 두어 실용적 문제 해결을 제시하였으며, 사람을 대상으로 한 의학 실험의 제약을 대신하여 생명공학적 기술을 활용한 동물의 질병 연구로 연구를 확장함, 실험은 현실 세계의 현상을 reproduce & control 가능
- **His 'models' gave rise to practices as well as principles.**
- 파리와 여러 식민지에 'Pasteur Institute'를 설립하여 1900년경 미생물학과 의학의 발전에 기여
- Experiment vs Systematised invention(저자는 이를 동전 양면성의 관계로 표현함) → Technoscience
[Q] 실험과 발명이 매우 유사한 관계라고 주장했음에도 '동전의 양면성'이라고 표현한 이유는 무엇일까?

<Meanings of experiment>

- 과학철학, 과학사, 과학사회학 등에서 실험에 대한 내용을 다뤄왔으나 시대와 장소에 따라 '실험'의 의미와 성격을 다양하게 이해됨
- 초기 근대의 실험들은 흔히 시범(demonstration)에 가까움



그림2. An Experiment on a Bird in the Air Pump, 1768, 조셉 라이트 더비

- 고전과학 및 역학은 실험을 통해 복잡한 현상을 단순한 원리로 설명하며 이에 대한 이해를 도우려함
이에 따라 실험에서는 이미 알려진 사실을 재현하고 이해를 돕기 위한 수단으로 활용되었으며, 천문학, 광학, 유체역학, 통계학 등에서 정량적 분석을 위한 수단으로도 활용됨

- 갈릴레오의 사고 실험

낙하 실험: 같은 높이에서 떨어진 물체는 질량에 관계 없이 낙하하는 속도가 동일함(by 아리스토텔레스)
[가정] 무거운 것이 빨리 떨어진다는 가정이 참이라면...

[사고실험] 무거운 돌 A와 가벼운 돌 B을 묶어서 떨어뜨림

→ B가 가벼워서 낙하를 지체시켜 전체 속도가 A의 단독 낙하보다 느림 $(A+B) < A$

→ $A+B$ 는 A나 B보다 더 무거우므로 원래 가정에 따라 A보다 더 빨리 떨어져야함(모순)

[실험] 빗면을 미끄러져 내려가는 물체의 운동



그림3. 갈릴레이의 빗면을 굴러 내려가는 물체의 운동

<Experimental histories>

- Thomas Kuhn: 16~17세기 Francis Bacon의 주장처럼 자연을 이해하기 위해서는 직접 실험(압박하고 고문한다는 비유처럼)해야 한다는 정신을 수용함. 실험은 이미 아는 것을 시연(demonstration)하는 것을 넘어 새로운 지식을 만들어내는 창조 과정이라 설명
- Francis Bacon의 실험에 대한 시각(from 「Novum Organum」)
 - ① Experiments of Fruit(실용적 결과나 기술적 진보, 경제적 이익을 얻기 위함)
 - ② Experiments of Light(자연의 법칙과 원인을 이해하고 지식을 확장하기 위함)
- Robert Boyle: 공기펌프 실험(공적 목격(public witnessing)&보고(reporting)=사실(facts)생산
공기의 탄성과 합력-부피 관계 가설을 검증, 공기를 분석적으로 환원하고 역학적 실험을 수행한 사례로서 experimental history의 중요한 사례(자연사의 연장선, 분석적·수학적 탐구, 실험적 실천)로 간주

<Experimentation and the age of analysis>

- 1800년대 화학과 물리 분야에서 정량화(quantification)의 중요성 부각
라부아지에의 화학에서 원소의 결합 비율 측정(플로지스톤의 존재, 연소 등): 저울 → 측정 기술의 발달, 수학적 분석, 상업화
- 압력계, 기압계, 온도계 등을 활용하여 정밀한 측정을 위해 실험 조건을 통제하는 방법 발달
- J.P.Joule의 실험 통제(단열상태, 물의 질량, 회전 속도, 시작 온도, 계 내부의 마찰 등), 줄의 가문에서 대대로 내려오던 양조 기술에서 얻은 온도계 측정 능력과 온도가 일정한 지하실이라는 개인적인 환경을 실험에 활용(<https://youtu.be/oP5ET5uxPow>)



그림4. 줄의 실험(열의 일당량, J/cal)

- 측정과 통제의 중요성은 19세기 대학 물리학 교육에 큰 영향을 끼쳤으며, 학생들은 산업 현장에서 이를 활용함(캠브리지, 글래스고 등)
- Biomerical science도 영향을 받아 실험으로 몸이 어떻게 작동하는지에 대해 이해하려 시도
Francois Magendie: 신경을 자르고 자극하면서 기능을 분석하여 신경 기능을 실험적으로 연구
Xavier Bichat: 몸을 기능 단위로 나눔, tissue의 개념 강조
Albrecht von Haller: 근육과 신경의 sensibility와 contractility 연구
→ general physiology의 배경: 자극 반응성, 조직의 화학 및 구조적 분석 연구
예) electrical study: muscle and nerve(개구리 뒷다리, 갈바니, 신경에 구리와 아연을 접촉시켰을 때 근육이 경련을 일으키는 것을 통해 신경을 흐르는 전기적 신호가 근육을 움직이는 원동력임을 알게 됨)

<Synthesis in chemistry>

- 화학에서의 합성 = 생물학에서의 실험
- Marcellin Berthelot: 합성은 단순한 분석을 넘어 자연에 존재하지 않는 유용한 화학 물질을 창조하는 수단
- Wilhelm Hofmann: 나무로 만든 공과 막대를 통해 원자모형을 시연했고, 기존의 화합물을 이해하고 새로운 화합물을 설계하는데 기여 → John Dalton의 원자 이론에 영향을 줌

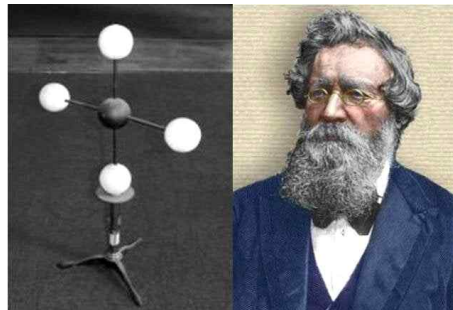


그림5. Ball-and-stick Model of August Wilhelm von Hofmann

- 실증주의: 직접 관찰할 수 없는 것은 과학에서 배제되어야 함 → 원자는 눈에 보이지 않음 → 이를 통해 자연을 조작하고 예측할 수 있다면 수용 가능

<Experimentation in biomedical sciences>

- Claude Bernard: 화학의 합성 = 생리학의 통제된 실험
파스퇴르의 실험은 이게 왜 일어나는지 보여주었다면, 베르나르는 정확히 무엇이 원인인지 알아내기 위해 변인을 통제하고 조작함. 또한 많은 통계로 인해 내린 결론은 단지 설명에 불과하다고 주장
실험실에서 동물에 대해 control 가능한 것은 다음에 인간에게도 control 될 수 있다고 설명
- M.E.Chevreur: 실험을 두 가지로 구분
① 사후적 실험: 이미 일어난 현상을 분석(병이 생긴 후 원인을 찾음)
② 가설 검증 실험: 조건을 control하여 실험(특정 물질을 넣어서 병이 생기는지 확인)
- 20세기 초에는 실험 주의가 의학교육 개혁과 과학교육 전반에서 중요한 역할. 제국 발전의 핵심으로 과학이 강조되면서 열대 의학이 영국의 특화 분야로 자리 잡음
- 영국, 미국에서 등장한 새로운 식물학, 생물학, 실험 동물학 등은 현미경 관찰이나 분석을 통해 진행
- 물리학과 공학을 위한 대학 실험실의 설립, 연구의 대부분은 분석, 관찰, 계산이고 실험은 일부이지만 실험실은 새로운 것을 만들어내는 장소가 되었기 때문에 workshops가 아니라 laboratories, just analysis가 아니라 experiment라고 일컬음

<Experimentation in physical sciences>

- 물리학은 수학적 정교함, 이론적 엄밀성, 실험적 정확성 등이 다른 분야에 비해 정당화 되었으며, 다른 학문에 비해 우선성이 암묵적으로 전제됨
- 저자는 Herbert Butterfield를 비롯한 과학사가들은 이론이 어떻게 바뀌었는가를 과학 발전으로 보았을 뿐, 방법의 변화를 간과하고 있다고 비판함

- Humphry Davy, **Michael Faraday**: 분석 과학의 발전, 물리학과 화학의 경계를 넘나들었음
- Jon Herschel: 분석의 중요성 강조. 현상을 단순한 구성 요소로 나누면 더 이상 분해되지 않는 기본 요소에 도달
- 19세기 과학 전반에서 분석적 접근이 일어남 → 자연 철학자들은 측정에 관심을 가졌으나 실험 철학자들은 요소들 사이의 상호작용에 집중 → 새로운 물리학인 방사능 물리학의 발전으로 이어짐
- **Michael Faraday**: 자리, 전류, 빛, 전기화학 사이의 상호작용을 연구함, 자연의 힘들 사이 관계(장, field, 전기 vs 자기)구상, 서로 다른 요소들 사이의 관계를 이해하려 시도 → 마그누스 → 캐번디시

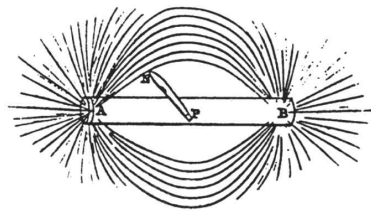


그림6. 패러데이 전자기 유도 논문에서 실린 자기 곡선 그림

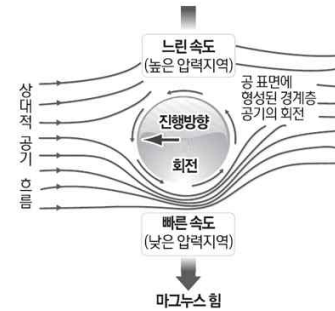


그림7. 마그누스의 원리

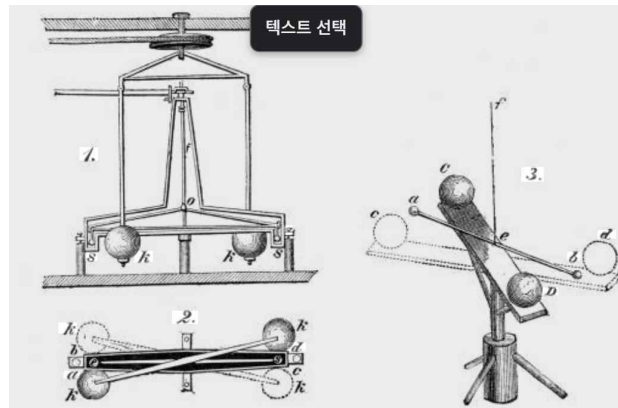


그림8. 캐번디시의 중력 상수 측정 실험

<On clouds, dust and control>

- John Ruskin: 먼지 입자가 구름 형성에 중요한 역할을 함, 구름의 형성은 압력, 온도 및 입자에 좌우됨을 의미(자연에서 관찰+실험)
- C.T.R.Wilson: cloud chamber고안, 공기의 팽창, 냉각 등을 통해 수증기가 응결되도록하여 그 결과를 관찰함(실험실, 자연 모방 뿐만 아니라 쉽게 볼 수 없는 조건을 제공할 수 있음)
- 안개상자 실험은 기존의 물리학에서 이론과 수학을 다룬 것에 반해 실제 구름을 모델링하여 통제 가능성을 확보함 → outdoor physics(강 하구 모델링, 번개가 어떻게 나무를 폭발시키는지, 천체에서 관찰되는 것과 유사한 분광 패턴을 실험실에서 재현 등)의 확산

<Experimentalism and hierarchies of knowledge>

- 광학광도계(by Alexandre Becquerel) → 공기 중 먼지와 구름의 형성에 관한 연구를 통해 공기 중 먼지 양을 측정(by Tyndall) → 실험실 연구와 현실 세계의 적용(조사)
- (순수 vs 응용): **응용이 상대적으로 가치가 낮게 평가되는 경향**
- [Q] 지금도 순수보다 응용학문 분야가 상대적으로 가치가 낮게 평가되는 경향이 있는가?(해외vs국내)**
- (General vs Special): 요소들의 성질 연구 vs 특정 화합물이나 체계의 성질 연구(저자의 주장)

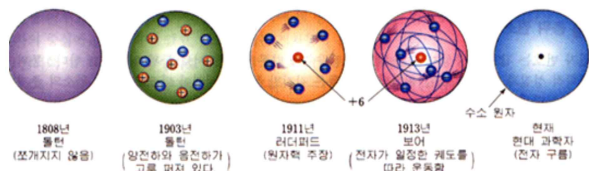


그림9. 원자모형의 변천

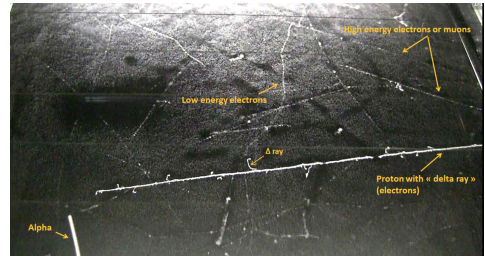


그림10. 안개상자 속 입자 궤적

- 원자 구조를 행성계로 비유, 구름 상자를 통해 하전 입자를 검출하고 원자의 붕괴를 분석
- Ernest Rutherford: 특수한 것보다 일반적인 것이 더 우위에 있어야 한다고 주장. 전기기술학보다 물리학의 우위를 차지해야 한다고 생각. 원자의 구성성분들이 과학의 중심이라 여김
2차 세계대전 이후 원자물리학이 값싸고 깨끗한 에너지와 군사적 우위에 주된 학문으로 자리잡음 → 스위스 제네바의 CERN 건설
- 19세기 후반 Physiological laboratories, 살아있는 동물을 실험하여 동물 실험 속에 화학적, 조직학적 분석이 진행됨. 만약 연구소장이 화학이나 조직에 더 관심이 있었다면, 분석을 위한 새로운 화학물질을 만들어 내기 위한 실험이 주가 될 수 있음
bioassay(생물검정): 초기 배아 닭에게서 채취한 척수신경절에 대한 신경성장 인자의 효과 분석, 효과의 탐구가 아닌 양의 측정(실험은 측정 도구로 활용)
- 실험은 실험 자체가 중심이 될 수도 있고, 분석을 돕는 도구가 될 수도 있다.
- 병원: 실험의 목적은 진단과 환자 치료 → 분석을 통해 원인을 찾고 상태를 파악함(실험은 보조 도구)
예) 어떤 조건에서 환자가 토하지?
대학실험실: 실험의 목적은 원리의 이해 및 새로운 지식 발견 → 실험 자체가 목적이 됨
예) 왜 구토 반사가 생기지?
- 실험은 어디에서 어떤 목적으로 진행되느냐에 따라 그 의미가 달라질 수 있다.
- 과학 프로젝트에서는 먼저 실험/분석/관찰 등 어떻게 진행될 것인지 파악하기 전에 프로젝트가 기획된 목적과 지향하는 방향을 살펴 보아야 한다. '사회생활의 우연성' 예) 전쟁: 물리학 우세, 산업: 공학 우세

<Experiment and invention>

- synthesis: experimentalism, natural history, analysis
- invention(실험주의처럼 이전에 존재하지 않던 것과 과정들의 새로움을 만들어냄): making(and knowing), craft(and natural history, 계승되는 것), rationalised production(and analysis, 기존의 과정들을 재구성)
- 초기의 발명은 생활 속의 우연에서 발견(invenire, 우연히 찾아내다)된 것들에서 출발 → 이후 다양한 재료들을 다루면서 새로운 성질과 유용한 방법을 찾아냄(작은 시행착오들이 쌓여서 발명이 될 수 있음)
- James Hargreaves: 사람이 물레로 방직하는 방법을 분석해서 그대로 모방한 방직기(the spinning jenny) 발명(analytical invention), 아이디어는 흔하지만 실제 구현을 어려움으로 장인 기술과 끈기가 필요함
- 발명은 아직 존재하지 않는 목표를 위해 새로운 것을 만들어내기도 함 예) 하늘을 나는 인간(synthetic invention)
- 때로는 선행 기술로부터의 새로운 결합이 되기도 한다: 철조망(가시덤불+철사) → 정밀한 분석이 필요한 사례는 아니었으므로 실험이라기 보다는 시도에 가까움
- 발명으로 인해 새로운 연구가 진행된다면 연구에 따른 발명도 가능한가?
전자기: 모터, 전구, 전기로 동작하는 기계(분석은 요소를 만들고, 발명은 요소를 조합해서 새로운 것을 만든다)
- light(이론, 이해, 실험) → fruit(제품, 기술, 제품)
- collaboration between universities and industry = 19세기 STM에서 중요해짐

